

MoTV Phase 2: Per-Prompt-Set λ 架构分析

$\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$ 的 Loss、梯度与 Reward 设计

Flow Factory

Abstract

基于 Phase 1 的分析结论，本文正式采用 per-prompt-set 扩展的 MoTV 架构：logits $\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$ ，其中 K = teacher 数量， T = 推理 timesteps， S = prompt set 数量。每个 prompt set 拥有独立的 teacher 混合策略。本文给出完整的 loss 推导、梯度公式、收敛性分析，并详细设计 per-set reward 策略——包括 reward normalization、advantage computation、OOD bonus 的精确公式和实现细节。

Contents

1	架构定义	2
1.1	符号表	2
1.2	Per-Set Velocity Field	2
1.3	参数空间几何	2
1.4	Inference 流程	3
2	Loss 函数	3
2.1	Per-Set DiffusionNFT Loss	3
2.2	Full Training Loss	3
3	梯度推导	4
3.1	Main Theorem	4
3.2	三重解耦性	4
3.3	Gradient 的分量分析	4
3.4	简化梯度 ($\beta = 1, w = 1, v^{\text{old}} \approx v^{\text{new}}$)	5
4	收敛性与最优解分析	5
4.1	Per-Set 最优解	5
4.2	Level 1 保证 ($\geq$ Single Teacher)	6
4.3	Level 2 条件 ($>$ Single Teacher)	6
4.4	温度 τ 与收敛形态	6
5	Reward 设计 (详细版)	6
5.1	Per-Set Reward Definition	6
5.2	Reward Normalization	7
5.3	Advantage Computation	7
5.4	OOD Bonus γ 的梯度效应	7
6	γ 的理论选择	8
6.1	γ 过大的风险	8
6.2	推荐 γ 范围	8

7	实现细节	8
7.1	Prompt Set Classification	8
7.2	Logits 初始化	8
7.3	EMA 与 Off-Policy	9
7.4	Training Batch 组织	9
7.5	Optimizer 配置	9
8	Reward 采样与评估	9
8.1	Sampling 阶段	9
8.2	Reward Evaluation 开销	10
9	理论对比与实验预期	10
9.1	对比总表	10
9.2	预期的 λ 收敛模式	10
10	总结	11

1 架构定义

1.1 符号表

符号	含义
K	Teacher 数量 (= 3: GenEval, PickScore, OCR)
T	推理 timesteps 数量 (= <code>num_inference_steps</code>)
S	Prompt set 数量 (= 3: $\mathcal{P}_{\text{gen}}, \mathcal{P}_{\text{pick}}, \mathcal{P}_{\text{ocr}}$)
B	Batch size
d	Latent 维度 = $C \times H \times W$
$\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$	可学习 logits (总参数量 = $K \times T \times S$)
τ	Softmax temperature
$\lambda_{k,i,s}$	Teacher k 在 timestep i 、prompt set s 上的权重
$v^{(k)}(x, t)$	Teacher k 的 frozen velocity field
$v_{\lambda_s}(x, t_i)$	Prompt set s 上的 combined velocity
$R_j(x)$	第 j 个 reward function (GenEval / PickScore / OCR)
$\mathcal{A}_s$	Prompt set s 上的 advantage
β	NFT beta (positive/negative interpolation)
γ	OOD bonus 系数

1.2 Per-Set Velocity Field

Definition 1 (Per-Set Combined Velocity). 对 prompt $p \in \mathcal{P}_s$ (属于 prompt set s)，定义：

$$v_{\lambda_s}(x, t_i) = \sum_{k=1}^K \lambda_{k,i,s} v^{(k)}(x, t_i), \quad \lambda_{k,i,s} = \frac{\exp(\ell_{k,i,s}/\tau)}{\sum_{k'=1}^K \exp(\ell_{k',i,s}/\tau)} \quad (1)$$

其中权重满足 $\lambda_{k,i,s} \geq 0$, $\sum_{k=1}^K \lambda_{k,i,s} = 1$, $\forall i, s$ 。

Remark 1 (与 Phase 1 Global λ 的关系). Global λ 是 per-set λ 的特例：当 $\ell_{k,i,s} = \ell_{k,i}$ 对所有 s 相同时，退化为 Phase 1 的 global 版本。Per-set 扩展引入了 S 倍的参数，但仍然极小 ($K \times T \times S = 3 \times 28 \times 3 = 252$ 参数)。

1.3 参数空间几何

Proposition 1 (搜索空间结构). Per-set MoTV 的搜索空间为 S 个独立的乘积 simplex：

$$\Omega = \prod_{s=1}^S \prod_{i=1}^T \Delta^K = (\Delta^K)^{T \times S} \quad (2)$$

其中 $\Delta^K = \{\lambda \in \mathbb{R}_+^K : \sum_k \lambda_k = 1\}$ 是 K -simplex。

关键性质：不同 prompt set s 和 s' 的参数 $\ell_{:,i,s}$ 和 $\ell_{:,i,s'}$ 完全独立——梯度不交叉，优化完全解耦。

1.4 Inference 流程

Algorithm 1 Per-Set MoTV Inference

Require: Prompt p , noise $x_T \sim \mathcal{N}(0, I)$, logits $\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$

Ensure: Generated image x_0

```

1: Determine prompt set:  $s \leftarrow \text{classify}(p)$ 
2: Compute weights:  $\lambda_{:, :, s} \leftarrow \text{softmax}_k(\ell_{:, :, s} / \tau)$  ▷ shape  $(K, T)$ 
3:  $x \leftarrow x_T$ 
4: for  $i = 1, \dots, T$  do
5:   for  $k = 1, \dots, K$  do
6:      $v_i^{(k)} \leftarrow v^{(k)}(x, t_i)$  ▷ Frozen teacher forward
7:   end for
8:    $v_{\text{combined}} \leftarrow \sum_k \lambda_{k, i, s} \cdot v_i^{(k)}$  ▷ Weighted combination
9:    $x \leftarrow \text{scheduler\_step}(x, v_{\text{combined}}, t_i)$  ▷ ODE step
10: end for
11: return  $x$ 

```

2 Loss 函数

2.1 Per-Set DiffusionNFT Loss

对每个 prompt set s 独立定义 NFT loss。设 batch 中 prompt $p \in \mathcal{P}_s$:

Definition 2 (Per-Set NFT Loss (single timestep)).

$$\mathcal{L}_{i,s}(\ell_{:, :, s}) = \frac{1}{\beta} \left[r_s \cdot L_{i,s}^+ + (1 - r_s) \cdot L_{i,s}^- \right] \quad (3)$$

其中:

$$r_s = \frac{\mathcal{A}_s + A_{\max}}{2A_{\max}} \in [0, 1] \quad (4)$$

$$v_{i,s}^{\text{new}} = \sum_k \lambda_{k,i,s} v^{(k)}(x_{t_i}, t_i) \quad (\text{current policy for set } s) \quad (5)$$

$$v_{i,s}^{\text{old}} = \sum_k \bar{\lambda}_{k,i,s} v^{(k)}(x_{t_i}, t_i) \quad (\text{EMA policy for set } s) \quad (6)$$

$$v_{i,s}^+ = \beta v_{i,s}^{\text{new}} + (1 - \beta) v_{i,s}^{\text{old}} \quad (7)$$

$$v_{i,s}^- = (1 + \beta) v_{i,s}^{\text{old}} - \beta v_{i,s}^{\text{new}} \quad (8)$$

$$x_{0,s}^+ = x_{t_i} - \sigma_i v_{i,s}^+ \quad (9)$$

$$x_{0,s}^- = x_{t_i} - \sigma_i v_{i,s}^- \quad (10)$$

$$L_{i,s}^+ = \frac{\|x_{0,s}^+ - x_0\|^2}{(w_s^+)^2}, \quad L_{i,s}^- = \frac{\|x_{0,s}^- - x_0\|^2}{(w_s^-)^2} \quad (11)$$

w_s^+, w_s^- 为 detached mean absolute error (per-sample normalization)。

2.2 Full Training Loss

累积所有 timestep 和 batch samples:

$$\mathcal{L}_s(\ell_{:, :, s}) = \frac{1}{B_s \cdot T} \sum_{b \in \mathcal{B}_s} \sum_{i=1}^T \mathcal{L}_{i,s}^{(b)}(\ell_{:, :, s}) \quad (12)$$

其中 $\mathcal{B}_s$ 为当前 batch 中属于 prompt set s 的 sample 子集, $B_s = |\mathcal{B}_s|$ 。

Remark 2 (Per-Set 独立性). 总 loss 为各 set 的 loss 之和:

$$\mathcal{L}_{\text{total}}(\ell) = \sum_{s=1}^S \mathcal{L}_s(\ell_{:, :, s}) \quad (13)$$

由于 $\ell_{:, :, s}$ 只出现在 $\mathcal{L}_s$ 中, $\frac{\partial \mathcal{L}_{\text{total}}}{\partial \ell_{:, :, s}} = \frac{\partial \mathcal{L}_s}{\partial \ell_{:, :, s}}$ 。各 prompt set 的优化完全独立——如同并行训练 S 个独立的 global- λ MoTV。

3 梯度推导

3.1 Main Theorem

Theorem 1 (Per-Set MoTV Gradient). 对 prompt set s , single sample, single timestep i :

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k,i,s}} = \frac{2}{\tau} \lambda_{k,i,s} \left[v_i^{(k)} - v_{i,s}^{\text{new}} \right]^\top \underbrace{\left[\frac{r_s (x_{0,s}^+ - x_0)}{(w_s^+)^2} - \frac{(1-r_s) (x_{0,s}^- - x_0)}{(w_s^-)^2} \right]}_{\triangleq \mathbf{e}_{i,s} \in \mathbb{R}^d} \cdot (-\sigma_i) \quad (14)$$

且 $\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k,j,s'}} = 0$ 当 $j \neq i$ 或 $s' \neq s$ 。

Proof. 推导与 Phase 1 Theorem 2.1 完全相同, 仅将 global $\lambda_{k,i}$ 替换为 per-set $\lambda_{k,i,s}$ 。各 set 的 sample 只对自己的 $\ell_{:, :, s}$ 产生梯度, 跨 set 梯度为零。□

3.2 三重解耦性

Corollary 1 (Triple Decoupling). Per-set MoTV 的梯度具有三重解耦:

1. **Timestep 解耦:** $\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k,j,s}} = 0$ for $j \neq i$
2. **Prompt-set 解耦:** $\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k,i,s'}} = 0$ for $s' \neq s$
3. **Orthogonal teacher competition:** 在每个 (i, s) 固定的 slice 上, K 个 teacher 通过 softmax 竞争。增大 $\ell_{k,i,s}$ 必然减小 $\ell_{k',i,s}$ ($k' \neq k$) 的有效权重。

含义: 每个 (timestep, prompt set) pair 是一个完全独立的 K -way 选择问题。优化 252 个参数等价于并行优化 $T \times S = 84$ 个独立的 K -simplex 选择。

3.3 Gradient 的分量分析

将梯度 (14) 分解为三个语义明确的因子:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k,i,s}} = \underbrace{\frac{2\sigma_i}{\tau} \lambda_{k,i,s}}_{\text{(I) Scale}} \cdot \underbrace{\left[v_i^{(k)} - v_{i,s}^{\text{new}} \right]}_{\text{(II) Direction}} \cdot \underbrace{(-\mathbf{e}_{i,s})}_{\text{(III) Reward signal}} \quad (15)$$

Factor (I): Scale.

- $\lambda_{k,i,s} \in [0, 1]$: 当前权重。权重越接近 0 或 1, 梯度越小 (softmax 饱和效应)。最大梯度在 $\lambda = 1/K$ 处 (均匀分布时, 各 teacher 梯度最灵敏)。
- σ_i : noise level at timestep i 。高噪声区域 (早期 timestep, $\sigma \approx 1$) 梯度较大; 低噪声区域 (晚期, $\sigma \rightarrow 0$) 梯度较小——这意味着早期 **timestep** 的权重学习更快。

Factor (II): Direction $[v_i^{(k)} - v_{i,s}^{\text{new}}]$.

- Teacher k 相对于当前 combined velocity 的“偏差方向”。
- 若 $\lambda_{k,i,s} = 1$ (已选中 teacher k)，则 $v_{i,s}^{\text{new}} = v_i^{(k)}$ ，此项为 0——已确定的选择不再变化。
- 若 $\lambda_{k,i,s} \ll 1$ ，则 $v_i^{(k)} - v_{i,s}^{\text{new}} \approx v_i^{(k)} - \sum_{k' \neq k} \lambda_{k'} v_i^{(k')}$ ——teacher k 与其他 teacher 混合的差异。

Factor (III): Reward signal $\mathbf{e}_{i,s}$.

- 由 advantage r_s 加权的 prediction error。
- 当 $r_s > 0.5$ (正 advantage, 当前 sample 好): $\mathbf{e}_{i,s}$ 主要由 L^+ 方向决定。
- 当 $r_s < 0.5$ (负 advantage, 当前 sample 差): $\mathbf{e}_{i,s}$ 主要由 $-L^-$ 方向决定。

3.4 简化梯度 ($\beta = 1, w = 1, v^{\text{old}} \approx v^{\text{new}}$)

在标准设定下 ($\beta = 1$, 忽略 normalization weight, small off-policy gap):

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k,i,s}} \approx \frac{2\sigma_i^2}{\tau} \lambda_{k,i,s} \left[v_i^{(k)} - v_{i,s}^{\text{new}} \right]^\top \left[(2r_s - 1)(v_{i,s}^{\text{new}} - v_i^*) \right] \quad (16)$$

其中 $v_i^* = (x_{t_i} - x_0)/\sigma_i$ 为 ground truth velocity。

梯度动力学解读

设 $\mathcal{A}_s > 0$ (好 sample, $r_s > 0.5$):

- 若 teacher k 的 velocity 比当前混合更接近 ground truth ($[v_i^{(k)} - v_{i,s}^{\text{new}}]^\top (v_{i,s}^{\text{new}} - v_i^*) < 0$)，则梯度为负 $\rightarrow$ gradient descent 增大 $\ell_{k,i,s} \rightarrow$ 增加 **teacher k** 在 **set s , timestep i** 上的权重。
- 若 teacher k 比混合更差，则权重减小。

设 $\mathcal{A}_s < 0$ (差 sample, $r_s < 0.5$):

- 反向信号: 惩罚当前混合方向，探索远离当前配置的方向。

Per-set 的额外优势: set s 的梯度只看 set s 的 reward 信号——GenEval set 上的 reward 只影响 $\ell_{:, :, \text{gen}}$, OCR set 上的 reward 只影响 $\ell_{:, :, \text{ocr}}$ 。不同 set 的 reward 信号完全互不干扰。

4 收敛性与最优解分析

4.1 Per-Set 最优解

Theorem 2 (Per-Set 最优解的形式). 对 prompt set s , optimal logits $\ell_{:, :, s}^*$ 满足:

$$\ell_{:, :, s}^* = \arg \max_{\ell_{:, :, s}} \mathbb{E}_{p \in \mathcal{P}_s} [R_s(\text{ODE}(v_{\lambda_s}; x_T, p))] \quad (17)$$

其中 R_s 是 prompt set s 的 reward function (定义见 Section 5)。

4.2 Level 1 保证 ($\geq$ Single Teacher)

Theorem 3 (Guaranteed Non-Degradation). 对任意 prompt set s 和 teacher k :

$$\max_{\ell_{:,i},s} \mathbb{E}_{p \in \mathcal{P}_s} [R_s(v_{\lambda_s})] \geq R_s(v^{(k)}), \quad \forall k = 1, \dots, K \quad (18)$$

特别地, 取 $k = s$ (in-domain teacher):

$$\boxed{\mathbb{E}[R_s(v_{\lambda_s^*})] \geq \mathbb{E}[R_s(v^{(s)})]} \quad (\text{in-domain performance} \geq \text{single teacher}) \quad (19)$$

Proof. $\lambda_{k,i,s} = \delta_{k,s}$ (teacher s 恒取权重 1) 是可行解, 对应 $v_{\lambda_s} = v^{(s)}$ 。优化在包含此点的搜索空间上进行, 最优解不劣于此。对任意其他 teacher k 同理 ($\delta_{k,\cdot}$ 也是可行解)。□

Remark 3 (与 OPD 的对比). 这是 MoTV per-set 架构相比 OPD-Average 的根本优势。OPD-Average 的最优解是 teacher 均值, 由 Jensen 不等式必然在 in-domain 上退化。Per-set MoTV 则有构造性的下界保证。

4.3 Level 2 条件 ($>$ Single Teacher)

Theorem 4 (Strict Improvement Condition). Per-set MoTV 严格超越 teacher s on set s 的充分条件为: 存在 timestep i^* 和 teacher $k^* \neq s$ 使得:

$$\mathbb{E}_{p \in \mathcal{P}_s} [R_s(\text{ODE}(v_{\lambda'}; x_T, p))] > \mathbb{E}_{p \in \mathcal{P}_s} [R_s(\text{ODE}(v^{(s)}; x_T, p))] \quad (20)$$

其中 λ' 仅在 timestep i^* 处与 $\delta_{k,s}$ 不同: $\lambda'_{k^*,i^*,s} = \epsilon > 0$, $\lambda'_{s,i^*,s} = 1 - \epsilon$ 。

直觉: 只需存在一个 timestep, 在该 timestep 上引入少量其他 teacher 的 velocity 能提升 set s 的 reward。

4.4 温度 τ 与收敛形态

Proposition 2 (温度对收敛的影响). 1. $\tau \rightarrow 0$ (低温极限): $\lambda_{k,i,s} \rightarrow \delta_{k, \arg \max_k \ell_{k,i,s}}$ 。每个 (i, s) 退化为 hard selection (winner-take-all)。搜索空间退化为 $\{1, \dots, K\}^{T \times S}$ ——离散组合优化。

2. $\tau \rightarrow \infty$ (高温极限): $\lambda_{k,i,s} \rightarrow 1/K$ 。所有 teacher 均匀混合, 等价于 teacher velocity 的算术平均。

3. τ 适中 (推荐 $\tau \in [0.5, 2.0]$): soft assignment, 允许梯度流动的同时保持一定的 specialization tendency。

Remark 4 (温度退火策略). 实践建议: 初始 $\tau = 1.0$ (充分探索), 训练后期逐步降低到 $\tau = 0.3-0.5$ (promote specialization)。这类似 Gumbel-Softmax 的退火策略。

5 Reward 设计 (详细版)

5.1 Per-Set Reward Definition

Definition 3 (Per-Set Reward with OOD Bonus). 对 prompt $p \in \mathcal{P}_s$ 生成的 image x :

$$\boxed{R_s(x) = \tilde{R}_s(x) + \gamma \cdot \frac{1}{K-1} \sum_{j \neq s} \tilde{R}_j(x)} \quad (21)$$

其中 $\tilde{R}_j$ 是 normalized reward (见 Section 5.2), $\gamma \geq 0$ 是 OOD bonus 系数。

Remark 5 (Reward 权重解读). • In-domain reward $\tilde{R}_s$ 的有效系数为 1。

- 每个 OOD reward $\tilde{R}_j$ ($j \neq s$) 的有效系数为 $\frac{\gamma}{K-1}$ 。
- 当 $\gamma = 0$: 纯 in-domain 优化 (Level 1 保证最强, 但可能收敛到 teacher s 本身)。
- 当 $\gamma = 0.2$ (推荐): in-domain 占 $\frac{1}{1+\gamma} \approx 83\%$, OOD 占 $\frac{\gamma}{1+\gamma} \approx 17\%$ 。

5.2 Reward Normalization

Strategy 1 (Running Z-Score Normalization). 对每个 reward function R_j , 维护 running statistics μ_j, σ_j (跨 batch 的 exponential moving average):

$$\mu_j \leftarrow (1 - \alpha)\mu_j + \alpha \cdot \bar{R}_j^{\text{batch}} \quad (22)$$

$$\sigma_j^2 \leftarrow (1 - \alpha)\sigma_j^2 + \alpha \cdot \text{Var}(R_j^{\text{batch}}) \quad (23)$$

其中 $\alpha = 0.01$ (EMA decay), $\bar{R}_j^{\text{batch}}$ 为 batch 内 R_j 的均值。

Normalized reward:

$$\tilde{R}_j(x) = \frac{R_j(x) - \mu_j}{\sigma_j + \epsilon}, \quad \epsilon = 10^{-8} \quad (24)$$

Proposition 3 (Normalization 的必要性). 三个 reward 的原始 scale:

	GenEval	PickScore	OCR
Range	[0, 1]	[0.80, 0.95]	[0, 1]
Typical std	~ 0.3	~ 0.04	~ 0.35

不做 normalization 时, PickScore 的 raw variance ($\sim 0.04^2$) 远小于 GenEval/OCR (~ 0.1)。在 advantage 计算中, PickScore 的有效贡献会被 GenEval/OCR 淹没。Z-score normalization 将三者的有效 scale 统一为 ~ 1 。

5.3 Advantage Computation

Definition 4 (Per-Set GDPO Advantage). 对 prompt set s 中的 prompt p , 设 group 中有 G 个 samples $\{x_1, \dots, x_G\}$:

$$\mathcal{A}_s(x_g) = R_s(x_g) - \frac{1}{G} \sum_{g'=1}^G R_s(x_{g'}) \quad (25)$$

然后做 global std normalization (跨整个 batch, 不分 set):

$$\hat{\mathcal{A}}_s(x_g) = \frac{\mathcal{A}_s(x_g)}{\text{std}(\{\mathcal{A}_s(x)\}_{x \in \text{batch}}) + \epsilon} \quad (26)$$

Remark 6 (Per-Set Advantage 的含义). $\mathcal{A}_s > 0$ 表示: 在使用 R_s (以 in-domain reward 为主导) 评价时, 当前 sample 优于 group 平均。gradient update 将增大产生该 sample 的 $\lambda_{:,s}$ 配置对应的 logits。

5.4 OOD Bonus γ 的梯度效应

Proposition 4 (OOD Bonus 如何引导探索). 设当前 $\lambda_{:,s}^* \approx \delta_{k,s}$ (已收敛到 in-domain teacher)。引入 $\gamma > 0$ 后, 梯度为:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{i,s}}{\partial \ell_{k',i,s}} \propto \lambda_{k',i,s} \left[v_i^{(k')} - v_i^{(s)} \right]^\top \mathbf{e}_{i,s} \quad (27)$$

其中 $\mathbf{e}_{i,s}$ 现在包含 OOD reward 的贡献。

当 OOD teacher k' 在某个 timestep i 上能提升 OOD reward $\tilde{R}_{k'}$ 而不显著损害 $\tilde{R}_s$ 时:

- $\mathbf{e}_{i,s}$ 的 OOD 分量驱动 $\ell_{k',i,s}$ 增大。
- $\lambda_{k',i,s}$ 从 ~ 0 缓慢增长, 引入少量 teacher k' 的 velocity。
- 若这确实提升了综合 reward R_s , 则正向 advantage 强化这一趋势。

本质: $\gamma > 0$ 为已收敛的 solution 提供了“突破 single-teacher 局部最优”的梯度推力。

6 γ 的理论选择

6.1 γ 过大的风险

Proposition 5 (γ Upper Bound). 若 γ 过大 (OOD reward 占主导), 则最优 $\lambda_{:,i,s}^*$ 将偏离 in-domain teacher, 导致 in-domain performance 退化。具体地, 当:

$$\gamma > \frac{\Delta R_{\text{in}}}{\Delta R_{\text{ood}}} \quad (28)$$

其中 ΔR_{in} = 从 teacher s 偏离时 R_s 的下降量, ΔR_{ood} = 同时 OOD reward 的提升量, 则 in-domain 会退化。

经验估计: 从实验数据看, OPD-Average (完全均匀混合) 导致 in-domain 下降 ~ 0.1 , OOD 提升 $\sim 0.01-0.03$ 。因此 $\Delta R_{\text{in}}/\Delta R_{\text{ood}} \sim 3-10$ 。安全的 γ 应远小于此。

6.2 推荐 γ 范围

推荐配置

策略	γ	预期效果
保守 (Level 1 为主)	0	确保 $\geq$ single teacher, 无 OOD bonus
推荐 (Level 1 + Level 2 探索)	0.2	in-domain 安全, OOD 有探索空间
激进 (Level 2 为主)	0.5	更强 OOD 探索, in-domain 可能微降

建议: 先用 $\gamma = 0$ 验证 Level 1 保证 (确认 MoTV 至少达到 single teacher), 再切换 $\gamma = 0.2$ 探索 Level 2。

7 实现细节

7.1 Prompt Set Classification

Strategy 2 (Prompt Set Determination). 每个 prompt 携带 metadata 标注其 source set。具体来说, dataloader 中每个 batch element 包含 field `prompt_set_id` $\in \{0, 1, \dots, S-1\}$ 。

实现: 在 `MoTVTrainer.optimize()` 中:

1. 从 batch 中提取 `prompt_set_id` tensor (shape $(B,)$)
2. 对每个 set s : $\mathcal{B}_s = \{b : \text{prompt_set_id}[b] = s\}$
3. 使用 $\ell_{:,i,s}$ 对 $\mathcal{B}_s$ 中的 sample 计算 loss 和梯度

7.2 Logits 初始化

Strategy 3 (Initialization for Per-Set Logits). 两种初始化策略:

Option A: Zeros (推荐用于验证 Level 1)

$$\ell_{k,i,s} = 0, \quad \forall k, i, s \quad (29)$$

初始权重为均匀 $\lambda_{k,i,s} = 1/K$ 。所有 teacher 起点平等。

Option B: Teacher-Biased (推荐用于 Level 2 探索)

$$\ell_{k,i,s} = \begin{cases} C & \text{if } k = s \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \quad C \approx 2.0 \quad (30)$$

初始权重偏向 in-domain teacher: $\lambda_{s,i,s} \approx 0.78$ ($K=3, C=2$), 其他 teacher ≈ 0.11 。从 single teacher 出发, 通过 reward-driven optimization 逐步引入其他 teacher 的贡献。

Remark 7 (Option B 的动机). Option B 的初始点即为 “near single-teacher” solution, 确保训练初期不退化。 $\gamma > 0$ 的 OOD bonus 从此基础上驱动探索。若 teacher $k' \neq s$ 在某些 timestep 上有正贡献, gradient 会逐步提升 $\ell_{k',i,s}$ 。

7.3 EMA 与 Off-Policy

Strategy 4 (Per-Set EMA). 对整个 logits tensor $\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$ 维护 EMA:

$$\bar{\ell} \leftarrow (1 - \alpha_{\text{ema}}) \bar{\ell} + \alpha_{\text{ema}} \ell \quad (31)$$

其中 $\alpha_{\text{ema}} = 1 - \text{logits_ema_decay}$ (如 $\text{decay} = 0.99 \rightarrow \alpha = 0.01$)。

Sampling 使用 $\bar{\ell}$ (off-policy), training 使用 ℓ (on-policy), 产生 NFT 的 new/old policy gap。

7.4 Training Batch 组织

Strategy 5 (Mixed-Set Batch). 每个 training batch 包含来自所有 S 个 prompt set 的 sample (按比例混合):

$$B = B_{\text{gen}} + B_{\text{pick}} + B_{\text{ocr}}, \quad B_s \approx B/S \quad (32)$$

Batch 内并行: 一次 forward pass 产生所有 sample 的 teacher velocities, 然后按 `prompt_set_id` 分组计算各 set 的 loss 和梯度。

梯度累积: 由于三个 set 的梯度作用于 ℓ 的不同 slice ($\ell_{:, :, 0}, \ell_{:, :, 1}, \ell_{:, :, 2}$), 可以直接 in-place 累积, 无冲突。

7.5 Optimizer 配置

Strategy 6 (Per-Set Optimizer). 虽然参数解耦, 但实践中使用单个 **AdamW optimizer** 管理整个 $\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$ (因为 Adam 的 momentum/variance 是 per-parameter 的, 天然支持不同 slice 的不同更新频率)。

- **Learning rate:** 推荐 $\text{logits_lr} \in [10^{-2}, 10^{-1}]$ (logits 空间需要较大 lr)。
- **Weight decay:** 0 (logits 不需要正则化, softmax 自带 bounded output)。
- **Gradient clipping:** $\text{max_grad_norm} = 1.0$ (防止单个高 advantage sample 导致 logits 跳变过大)。

8 Reward 采样与评估

8.1 Sampling 阶段

Algorithm 2 Per-Set MoTV Sampling

Require: EMA logits $\bar{\ell}$, dataloader (mixed prompt sets)

Ensure: Samples with rewards and prompt set labels

- 1: **for** each batch from dataloader **do**
 - 2: **for** each sample b in batch **do**
 - 3: $s_b \leftarrow \text{prompt_set_id}[b]$
 - 4: Generate x_b using $\bar{\ell}_{:, :, s_b}$ (Algorithm 1)
 - 5: **end for**
 - 6: Compute rewards: $R_{\text{gen}}(x_b), R_{\text{pick}}(x_b), R_{\text{ocr}}(x_b)$ for all b
 - 7: Compute per-set reward: $R_{s_b}(x_b)$ using eq. (21)
 - 8: **end for**
-

8.2 Reward Evaluation 开销

Remark 8 (三倍 Reward 计算). 每个 sample 需要计算所有三个 reward function (不仅是自己 set 的), 因为 OOD bonus 需要跨 set reward。对于仅 inference-based rewards (如 PickScore, GenEval), 这是轻量级的 forward pass。OCR reward 需要 OCR model inference。总 reward 评估开销 $\approx 3 \times$ 单 reward 成本。

9 理论对比与实验预期

9.1 对比总表

	OPD-Avg	OPD-Route	MoTV (global)	MoTV (per-set)
Parameters	$\sim 10^7$	$\sim 10^7$	$K \times T$	$K \times T \times S$
In-domain 保证	$\times < \text{single}$	$\approx \text{single}$	弱 (折衷)	$\checkmark \geq \text{single}$
Level 2 可能	$\times$	$\times$	中 (受折衷限制)	$\checkmark$ 高
Cross-set 干扰	强 (共享 θ)	无 (分离)	有 (共享 λ)	无
Reward needed	$\times$	$\times$	$\checkmark$	$\checkmark$
Optimal obj.	KL min	KL min	Reward max	Reward max

9.2 预期的 λ 收敛模式

预期实验结果

训练收敛后, 我们预期看到以下 λ pattern:

Set = GenEval ($\ell_{:, :, \text{gen}}$):

- 早期 timestep (t_1-t_8): GenEval teacher 占主导 ($\lambda_{\text{gen}} \sim 0.8-0.9$), 因为 layout/composition 在早期确定。
- 晚期 timestep ($t_{20}-t_{28}$): 可能少量 PickScore teacher 贡献 ($\lambda_{\text{pick}} \sim 0.1-0.2$), 因为清晰的 rendering 有助于 GenEval 的属性判断。

Set = OCR ($\ell_{:, :, \text{ocr}}$):

- 早期 timestep: 可能 GenEval teacher 有贡献 (文字 spatial positioning)。
- 中期 timestep (t_8-t_{18}): OCR teacher 占主导 (笔画形成阶段)。
- 晚期 timestep: OCR teacher 仍主导, 可能少量 PickScore 提升非文字区域美感。

Set = PickScore ($\ell_{:, :, \text{pick}}$):

- 全程 PickScore teacher 占主导 ($\lambda_{\text{pick}} \sim 0.7-0.9$), 因为 aesthetics 是全局属性。
- 早期 timestep 可能少量 GenEval teacher 贡献 (正确的 composition 本身提升美感)。

10 总结

Phase 2 核心设计总结

1. 架构: $\ell \in \mathbb{R}^{K \times T \times S}$ (252 个参数), 每个 prompt set 独立的 teacher 混合策略。
2. **Loss**: Per-set DiffusionNFT loss, 各 set 完全解耦。梯度具有三重正交性 (timestep $\times$ prompt-set $\times$ teacher-softmax)。
3. **Reward**: $R_s(x) = \tilde{R}_s(x) + 0.2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{j \neq s} \tilde{R}_j(x)$, with running z-score normalization。
4. **Initialization**: Teacher-biased ($C = 2$) 从 near-single-teacher 出发, 保证初始不退化。
5. 保证: Level 1 ($\geq$ single teacher) 有构造性证明。Level 2 ($>$ single teacher) 由 OOD bonus 驱动探索。
6. **Expected outcome**: 每个 prompt set 上至少匹配 single teacher in-domain performance, 同时在 timestep 维度上发现 cross-teacher 互补性, 实现 OOD 提升甚至 in-domain 超越。